

《充电控制系统》设计要求

充电系统由两部分组成：控制器和采集器。控制器和采集器之间使用基于串口的Modbus协议通信。

充电控制器功能：

1. 能够检测用户插枪和刷卡动作
2. 刷卡时自动向采集器发送10位卡号（学号）
3. 充电过程中能够实时从采集器获取充电参数：电流电压温度，和电池电量，并正确显示。
4. 充满或用户主动停止则结束充电，并通知采集器。当电池电量大于电池容量99%以上时则认为充满。
5. 充电过程中出现过温/过流/过压等异常，立即报警，并通知采集器

充电参数采集器功能：

- 1, 能够接收控制器发送的启动充电，刷卡，和停止充电命令
- 2, 收到刷卡命令后，进入充电状态。充电时先恒流后恒压。

电池电量按电池容量 $\times (1 - \exp(-t/2))$ 自动变化。 $\exp$ 为e指数函数。 t 为刷卡后的时间，单位为s。

在电池电量小于容量80%时，采用恒流充电模式。电池电量超过容量80%时采用恒压充电模式。

恒流充电模式时：充电电流设定为电流最大值的2/3。

恒压充电模式时：充电电压设定为电压最大值的2/3。

- 3, 采集器能够手动或自动设定设定充电参数。
- 4, 在充电状态中，能够接收控制器查询充电参数命令，并回传充电参数
- 5, 在充电状态中，能够一键设定一种或多种报警：过压，过流，或高温。

《充电控制系统》评价标准

分组：2~4人1组

评分组成：作品60分+设计报告40分

一. 作品（小组）60分：

1. 界面设计；20%
2. 系统功能完成情况；40%
3. 通信协议设计；40%
4. 整个项目主要功能代码行数超过2000行则加分（5分）/整个项目主要功能代码行数少于800行则扣分（-5分）备注：加/扣分后，总分数控制在[0, 60]。

二. 设计报告40分：

1. 系统结构；10%（标注各人负责模块）
2. 模块设计；40%（个人）
3. 模块测试情况；20%（个人）
4. 系统调试情况；20%
5. 系统实现情况；10%
6. 加分/扣分项（5分），在正文中采用4种以上软件工程中涉及的图形化数据工具则加5分：要求在软件总体设计必须用层次图或者HIPO图描述、软件详细设计中必须用软件流程图描述，否则最高扣5分。

支持自选题目

- 选定题目并提前登记
- 自行确定评分标准，其评分比例和要求与《充电控制系统》一致。

提交材料与截止时间

- 提交截止时间6.23 (最后一次上课时间)
- 每个小组提交1份纸质报告 (课堂或电子楼428)
- 每个小组提交1份电子材料到QQ邮箱

121527423@qq.com,

目录结构如下;

